IMPLEMENTASI KRIPTOGRAFI MENGGUNAKAN METODE *ADVANCED ENCRYPTION STANDAR* (AES) UNTUK PENGAMANAN DATA TEKS

Dosen Pengampu:

Muhammad Ainurrahman,S.kom.

Disusun oleh:

1. Ayu Dyah Aprilia (2402009)
2. Eka Bintang Nabila (2402020)
3. Fina Rachma Wati (2402024)

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKINIK PURBAYA

2026

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi yang sangat pesat membuat kebutuhan akan informasi menjadi semakin penting, baik bagi organisasi, instansi, maupun individu. Informasi kini dapat diakses dan dikirim dengan cepat dan mudah. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan risiko, terutama terkait keamanan data, karena masih banyak pengguna yang belum memahami pentingnya perlindungan informasi.Dalam proses pengiriman data, terdapat ancaman seperti penyalahgunaan atau pencurian informasi oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pengamanan data untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.Salah satu solusi yang digunakan adalah kriptografi**,** yaitu teknik penyandian data agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki hak akses. Dengan menggunakan metode kriptografi, data asli (plainteks) dapat diubah menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti (ciphertext), dan hanya dapat dikembalikan ke bentuk semula melalui proses dekripsi.Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan mengimplementasikan metode AES-128 sebagai sistem pengamanan data teks agar informasi yang dikirim tetap aman dan terjaga kerahasiaannya.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikurt:

1. Membuat aplikasi untuk enkripsi dan dekripsi data teks menggunakan metode AES-128.
2. Menerapkan metode AES-128 ke dalam sistem kriptografi untuk mengamankan pesan teks, sehingga data yang dikirim tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang.

3. Dasar Teori

3.1 Algoritma Rijndael (AES)

- Rijndael adalah algoritma kriptografi yang dipilih sebagai standar AES (Advanced Encryption Standard) oleh NIST.
- Digunakan untuk menggantikan DES yang sudah tidak aman.
- Mendukung panjang kunci 128 bit, 192 bit, dan 256 bit.
- Semakin panjang kunci, semakin tinggi tingkat keamanannya.

3.2 Proses Enkripsi

- Enkripsi adalah proses mengubah plainteks (data asli) menjadi ciphertext (data acak/tidak terbaca).
- Pada algoritma AES, prosesnya meliputi:
  - AddRoundKey: menggabungkan data dengan kunci menggunakan operasi XOR
  - SubBytes: substitusi byte
  - ShiftRows: pergeseran baris
  - MixColumns: pencampuran kolom
- Proses ini dilakukan berulang (beberapa putaran) untuk meningkatkan keamanan.

3.3 Proses Dekripsi

- Dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi.
- Mengubah ciphertext kembali menjadi plainteks agar dapat dibaca.
- Menggunakan langkah-langkah yang merupakan invers dari proses enkripsi.

3.4 Tujuan Kriptografi

Kriptografi memiliki beberapa tujuan utama:

- Kerahasiaan (Confidentiality) → menjaga agar data hanya bisa diakses oleh pihak berwenang
- Integritas Data → memastikan data tidak diubah secara tidak sah
- Autentikasi → memastikan keaslian identitas pengirim dan data

4. Metode Implementasi

4.1 Tools yang Digunakan

Dalam praktikum ini digunakan beberapa tools untuk mendukung proses implementasi sistem enkripsi dan dekripsi, yaitu:

Visual Basic 6.0 digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk membangun aplikasi enkripsi dan dekripsi berbasis AES-128.

Sistem Operasi Windows 7 digunakan sebagai platform untuk menjalankan aplikasi yang dibuat.

Perangkat keras (hardware) berupa komputer/laptop dengan spesifikasi minimal processor Intel dan RAM 2 GB untuk menjalankan proses enkripsi dan dekripsi.

File teks (.txt) digunakan sebagai media pengujian data yang akan dienkripsi dan didekripsi.

4.2 Langkah Langkah implementasi

1. Input Data
   - Pengguna memasukkan teks asli (plainteks) ke dalam aplikasi.
2. Memasukkan Password
   - Pengguna memasukkan password/kunci yang akan digunakan untuk proses enkripsi.
3. Proses Enkripsi
   - Sistem mengenkripsi teks menggunakan metode AES-128.
   - Hasilnya adalah ciphertext (teks yang tidak dapat dibaca).
4. Penyimpanan Data
   - Hasil enkripsi dapat disimpan dalam bentuk file teks (.txt).
5. Pengambilan Data
   - File hasil enkripsi dapat dibuka kembali dari penyimpanan atau di-copy ke aplikasi.
6. Proses Dekripsi
   - Pengguna memasukkan kembali password yang benar.
   - Sistem melakukan dekripsi untuk mengembalikan ciphertext menjadi plainteks.
7. Output Data
   - Hasil dekripsi ditampilkan sebagai teks asli yang dapat dibaca kembali.
8. Pengujian Sistem
   - Dilakukan pengujian Black-box untuk memastikan:
     - Fungsi enkripsi berjalan
     - Fungsi dekripsi berjalan
     - File bisa disimpan dan dibuka

5. Hasil Implementasi

5.1 Sistem Berjalan dengan Baik

- Aplikasi enkripsi dan dekripsi berbasis AES-128 berhasil dibuat menggunakan Visual Basic.
- Semua fitur utama berfungsi, seperti:
  - Input teks
  - Enkripsi

- Penyimpanan file
- Pembukaan file
- Dekripsi kembali ke teks asli

5.2 Hasil Enkripsi

- Teks asli (plainteks) berhasil diubah menjadi ciphertext.
- Hasil enkripsi tidak dapat dibaca oleh manusia (acak), sehingga data aman dari pihak yang tidak berwenang.

5.3 Hasil Dekripsi

- Ciphertext dapat dikembalikan menjadi teks asli dengan benar menggunakan password yang sesuai.
- Tidak terjadi perubahan isi data setelah proses dekripsi.

5.4 Hasil Pengujian Sistem

- Pengujian menggunakan metode Black-box menunjukkan:
  - Semua fungsi sistem berjalan sesuai harapan
  - Tidak ditemukan kesalahan pada fitur utama

5.5 Analisis Ukuran File

- Ukuran file setelah dienkripsi lebih besar dibandingkan sebelum dienkripsi.
- Semakin besar file asli, semakin besar juga hasil enkripsinya.

5.6 Analisis Waktu Proses

- Waktu proses enkripsi lebih lama dibandingkan dekripsi.
- Namun keduanya masih dalam waktu yang cepat (milidetik).

6. Analisis

Analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode AES-128 cukup efektif untuk mengamankan data teks karena mampu mengubah pesan menjadi tidak terbaca dan mengembalikannya ke bentuk semula dengan baik, serta memiliki kinerja yang masih tergolong cepat. Namun, terdapat beberapa keterbatasan, yaitu sistem hanya mendukung file teks sehingga belum fleksibel untuk jenis data lain, keamanan sangat bergantung pada kekuatan password yang digunakan pengguna, dan belum adanya fitur manajemen kunci atau keamanan tambahan yang lebih kompleks.

7. Simulasi Pengguna

Simulasi penggunaan sistem dimulai ketika pengguna membuka aplikasi enkripsi yang telah dibuat. Pada tampilan utama, pengguna memasukkan pesan teks yang ingin diamankan. Setelah itu, pengguna diminta untuk memasukkan password yang akan digunakan sebagai kunci dalam proses pengamanan data.

Setelah password dimasukkan, pengguna menjalankan proses enkripsi. Sistem kemudian mengubah teks asli menjadi bentuk teks acak yang tidak dapat dibaca. Hasil enkripsi ini dapat disimpan sebagai file atau dikirim kepada pihak lain.

Ketika penerima ingin membaca pesan tersebut, ia membuka file hasil enkripsi melalui aplikasi yang sama. Selanjutnya, penerima memasukkan password yang sesuai. Sistem kemudian melakukan proses dekripsi, yaitu mengubah kembali teks acak menjadi teks asli yang dapat dibaca.

Dengan demikian, proses ini menunjukkan bahwa pesan hanya dapat dipahami oleh pihak yang memiliki password yang benar, sehingga keamanan dan kerahasiaan data tetap terjaga.

8. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan algoritma AES-128 dapat digunakan secara efektif untuk mengamankan data teks. Proses enkripsi berhasil mengubah pesan menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca, sehingga menjaga kerahasiaan informasi. Kemudian, melalui proses dekripsi, data dapat dikembalikan ke bentuk aslinya tanpa mengalami perubahan.

Selain itu, sistem yang dibuat mampu berjalan dengan baik sesuai fungsinya, meskipun terdapat perubahan pada ukuran file yang menjadi lebih besar setelah dienkripsi dan waktu proses enkripsi yang sedikit lebih lama dibandingkan dekripsi. Secara keseluruhan, metode AES-128 terbukti mampu meningkatkan keamanan data teks dan layak digunakan sebagai solusi pengamanan informasi.

- **Saat uji coba di praktekan**

```
C:\Windows\system32\cmd.e

Microsoft Windows [Version 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\LENOVO>

C:\Users\LENOVO>cd Desktop

C:\Users\LENOVO\Desktop>python aes_app.py
python: can't open file 'C:\\Users\\LENOVO\\Desktop\\aes_app.py': [Errno 2] No such file or directory

C:\Users\LENOVO\Desktop>python --version
Python 3.10.7

C:\Users\LENOVO\Desktop>pip install pycryptodome
Collecting pycryptodome
  Downloading pycryptodome-3.23.0-cp37-abi3-win_amd64.whl.metadata (3.5 kB)
Downloading pycryptodome-3.23.0-cp37-abi3-win_amd64.whl (1.8 MB)
   ---------------------------------------- 1.8/1.8 MB 242.4 kB/s  0:00:08
Installing collected packages: pycryptodome
Successfully installed pycryptodome-3.23.0

[notice] A new release of pip is available: 25.2 -> 26.0.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip

C:\Users\LENOVO\Desktop>python aes_app.py
python: can't open file 'C:\\Users\\LENOVO\\Desktop\\aes_app.py': [Errno 2] No such file or directory

C:\Users\LENOVO\Desktop>dir
 Volume in drive C is Windows-SSD
 Volume Serial Number is 5CA1-A8D8

 Directory of C:\Users\LENOVO\Desktop
```

```
22/04/2026  12:59    <DIR>          .
22/12/2025  10:17    <DIR>          ..
22/04/2026  13:00             1.410 aes_app.py.txt
10/11/2025  13:43             2.403 Ayu - Chrome.lnk
15/03/2025  15:42             2.221 Canva.lnk
15/03/2025  15:42             1.288 CapCut.lnk
18/03/2025  10:04             1.099 Cisco Packet Tracer.lnk
15/03/2025  15:38             2.420 Excel.lnk
06/04/2026  13:50             2.383 GitHub Desktop.lnk
20/04/2026  11:56    <DIR>          LATIHAN 2
16/03/2025  05:16             2.359 Microsoft Edge.lnk
15/03/2025  15:34             1.111 PhotoScape.lnk
15/03/2025  15:38             2.457 PowerPoint.lnk
02/06/2025  14:17    <DIR>          PROPOSAL1
29/06/2025  19:15    <DIR>          tugas ayu
30/06/2025  14:21    <DIR>          tugas login
06/05/2025  02:09       638.582.784 ubuntu-14.04.6-server-i386.iso
15/03/2025  15:38             2.458 Word.lnk
               12 File(s)    638.604.393 bytes
                6 Dir(s)  83.988.557.824 bytes free
```

```
C:\Users\LENOVO\Desktop>python aes_app.py.txt
=== Aplikasi AES-128 ===

1. Enkripsi
2. Dekripsi
3. Keluar
Pilih: 1
Masukkan teks: halo
Password: 12345
Hasil: 0PCWIwcRn21Zcbh7thG53UrZxI3ownj2U8KJFLRV8MA=

1. Enkripsi
2. Dekripsi
3. Keluar
Pilih: 3

C:\Users\LENOVO\Desktop>python aes_app.py.txt
=== Aplikasi AES-128 ===

1. Enkripsi
2. Dekripsi
3. Keluar
Pilih: 2
Masukkan teks terenkripsi: HALLO
Password: 123
```

```
1. Enkripsi
2. Dekripsi
3. Keluar
Pilih: 1
Masukkan teks: hallo
Password: 12345
Hasil: GWkDvYjXsSdHrJvhuEGH7d1ampuZ/rdp4Oz0ixjl5Sc=

1. Enkripsi
2. Dekripsi
3. Keluar
Pilih: 2
Masukkan teks terenkripsi: GWkDvYjXsSdHrJvhuEGH7d1ampuZ/rdp4Oz0ixjl5Sc=
Password: 12345
Hasil: hallo

1. Enkripsi
2. Dekripsi
3. Keluar
Pilih:
```